

Série de (TD et TP) n° 05

[Les chaînes de caractères]

Exercice1 : Manipulation des chaînes de caractères

1. Écrire un programme qui lit une chaîne de caractère et affiche ses caractères séparément.
2. Écrire un programme **supprime_Espace** qui supprime les espaces et les tabulations d'une chaîne de caractères. Ce programme ne doit pas utiliser de tableau intermédiaire.

Exemple :

"**ceci est une phrase !**" devient "**ceciestunephrase!**"

3. Écrire un programme permettant de supprimer toutes les occurrences d'un caractère dans une chaîne de caractère.
4. Écrire un programme permettant d'inverser une chaîne de caractère. Par exemple, la chaîne : '**looc**' devient '**cool**'
5. Écrire un programme qui affiche le nombre de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux dans une chaîne de caractères.

Exercice2 : Palindrome

Un palindrome strict est une séquence de caractères symétrique. Par exemple il peut s'agir d'un mot qui peut être lu indifféremment dans un sens ou dans l'autre. Par exemple : **radar**, **elle**, **kayak**, etc.

1. Écrire un programme **est_Palindrome_Strict** qui permet de tester si une chaîne de caractères est un palindrome strict.

D'autres chaînes peuvent également être qualifiées de **palindromes non stricts** : ce sont les Phrases dont la séquence des lettres formant les mots forment un palindrome strict lorsque l'on supprime les signes de ponctuation.

Par exemple :

- "Engage le jeu que je le gagne"
- "Eh ! ca va la vache ?"

2. Écrire un programme **est_Palindrome** prenant une chaîne de caractères et renvoyant Oui s'il s'agit d'un palindrome non strict et Non sinon.

Remarque.

- On ne considère ici aucune lettre accentuée.
- Pensez à réutiliser les fonctions définies dans l'exercice précédent